
Livello di rete (livello IP)

Parte 1

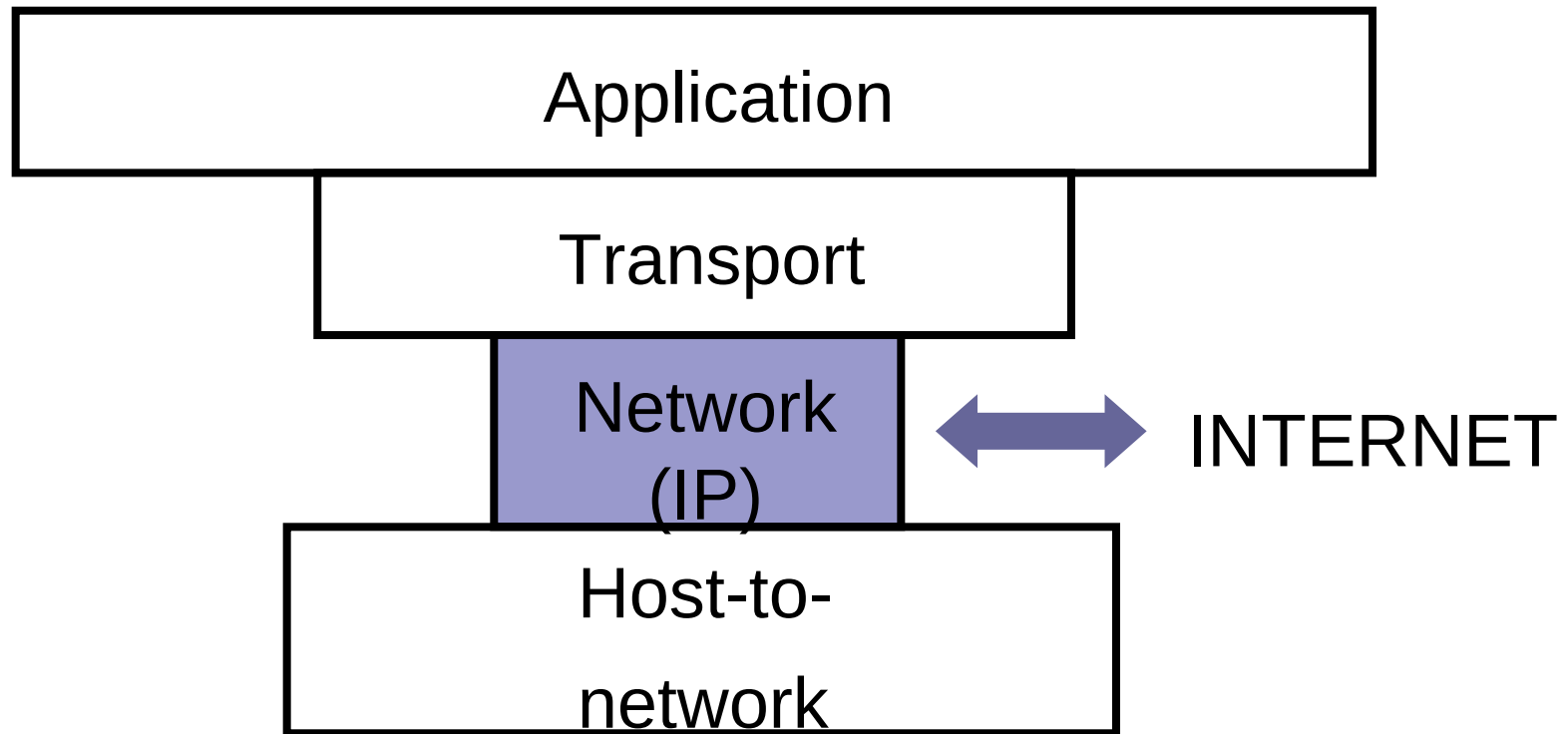
Internet, Web e Cloud
Claudia Canali

Suite Protocolli TCP/IP



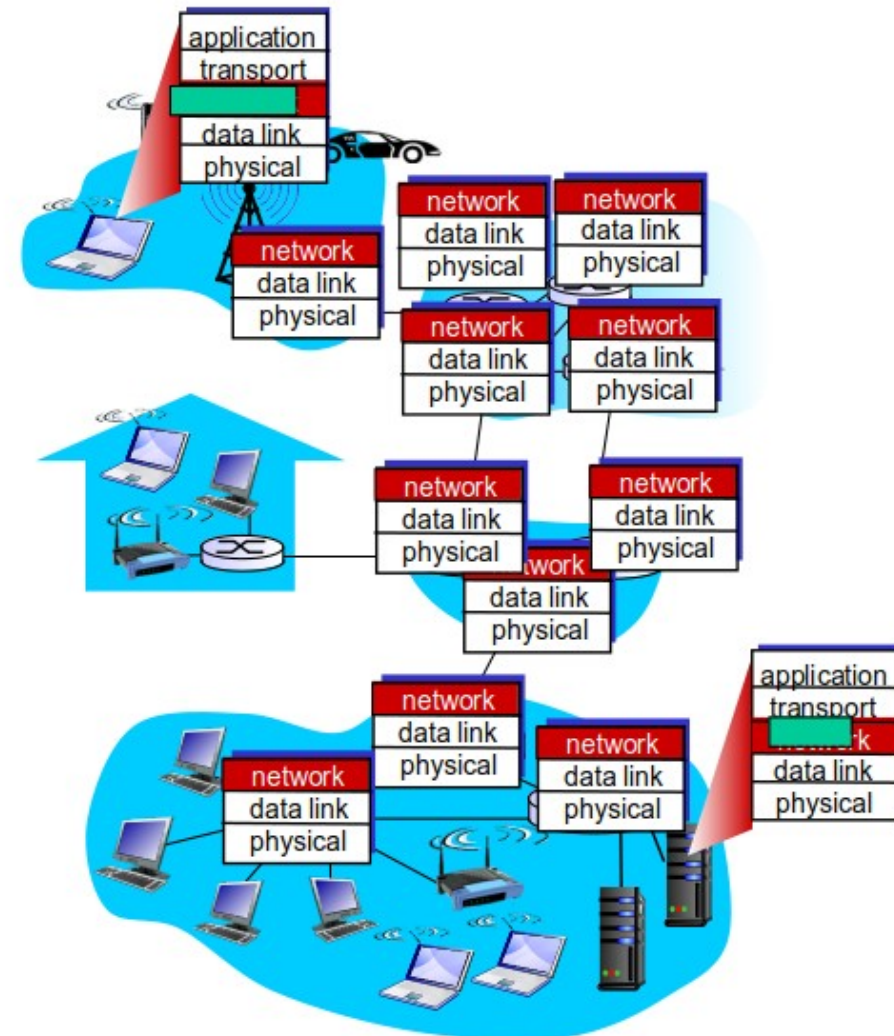
UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Applicativi di rete



Livello di rete

- **Trasporta** segmenti dall'host mittente al destinatario
- Lato mittente: **incapsula** segmenti in datagrammi IP
- Lato destinatario: estrae i segmenti e li **consegna** al livello trasporto
- Il livello di rete è presente **in ogni host (router)**
- **Router**: esamina i campi dell'header di ogni datagramma IP che lo attraversa



Importanza del livello di rete



- **Si garantisce l'indirizzamento univoco degli host**
 - Tutti gli host collegati a Internet devono essere identificati ed in modo esclusivo → indirizzo IP
- **Si chiarisce l'architettura di Internet**
 - Definisce i componenti fondamentali di una rete distribuita su scala geografica → **router, Autonomous System**
- **Si illustrano le funzioni di routing**
 - Gli algoritmi di routing determinano il **percorso** nell'ambito di una rete geografica attraverso il quale si consegnano i datagram
- **Caratteristica best-effort:** la consegna dei datagram è non affidabile: nessuna garanzia di consegna, di ordine, ritardo end-to-end, larghezza di banda minima

IP Internet protocol

Attualmente in uso due versioni di IP:

- **Protocollo IP versione 4 (IPv4)**
 - *Ampiamente adottato*
 - [RFC 791]
 - Progettato (1981) senza prendere in considerazione l'espansione mondiale del Web
 - Scarsità indirizzi IPv4 (~4 miliardi)
 - QoS Quality of Service – in IPv4 funzionalità limitate
- **Protocollo IP versione 6 (IPv6)**
 - Proposta in sostituzione di IPv4
 - *Avvio lento, qualche slancio recente*
 - [RFC 4291]

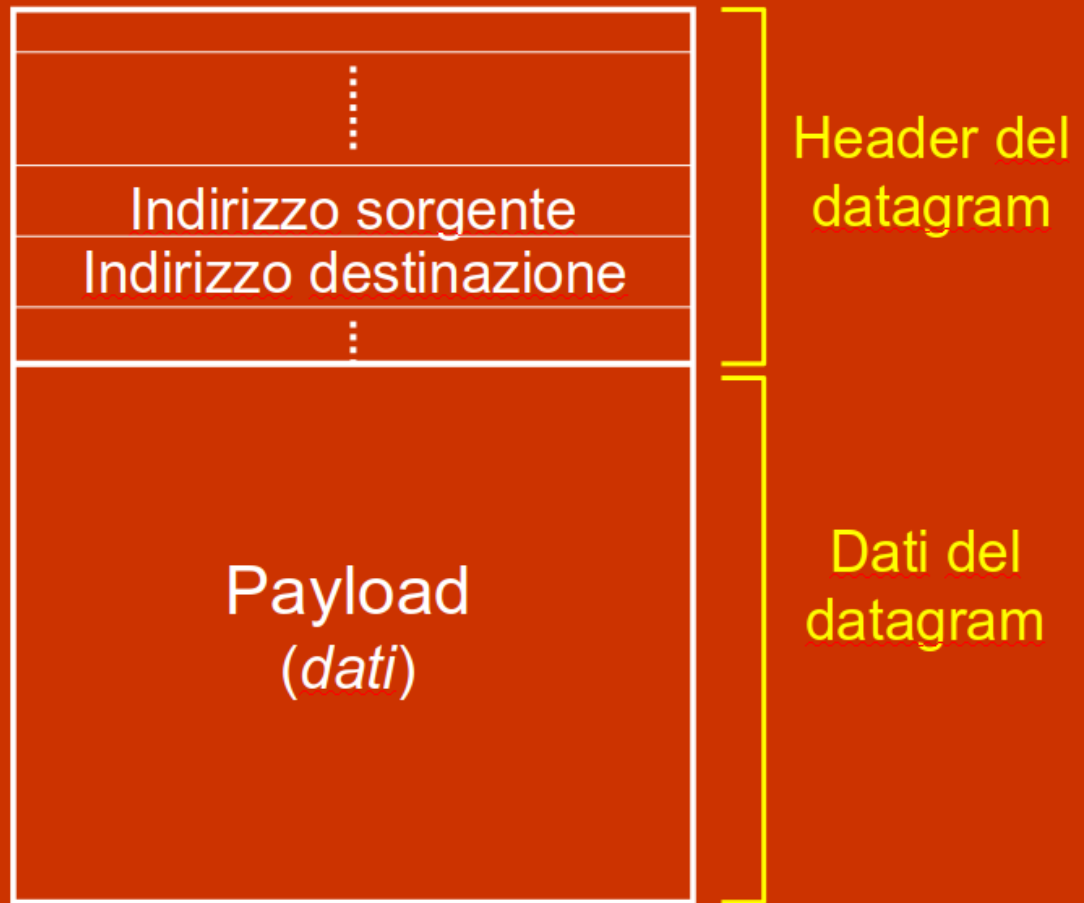
Concentriamoci su IPv4

Unità trasferimento dati: datagram



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

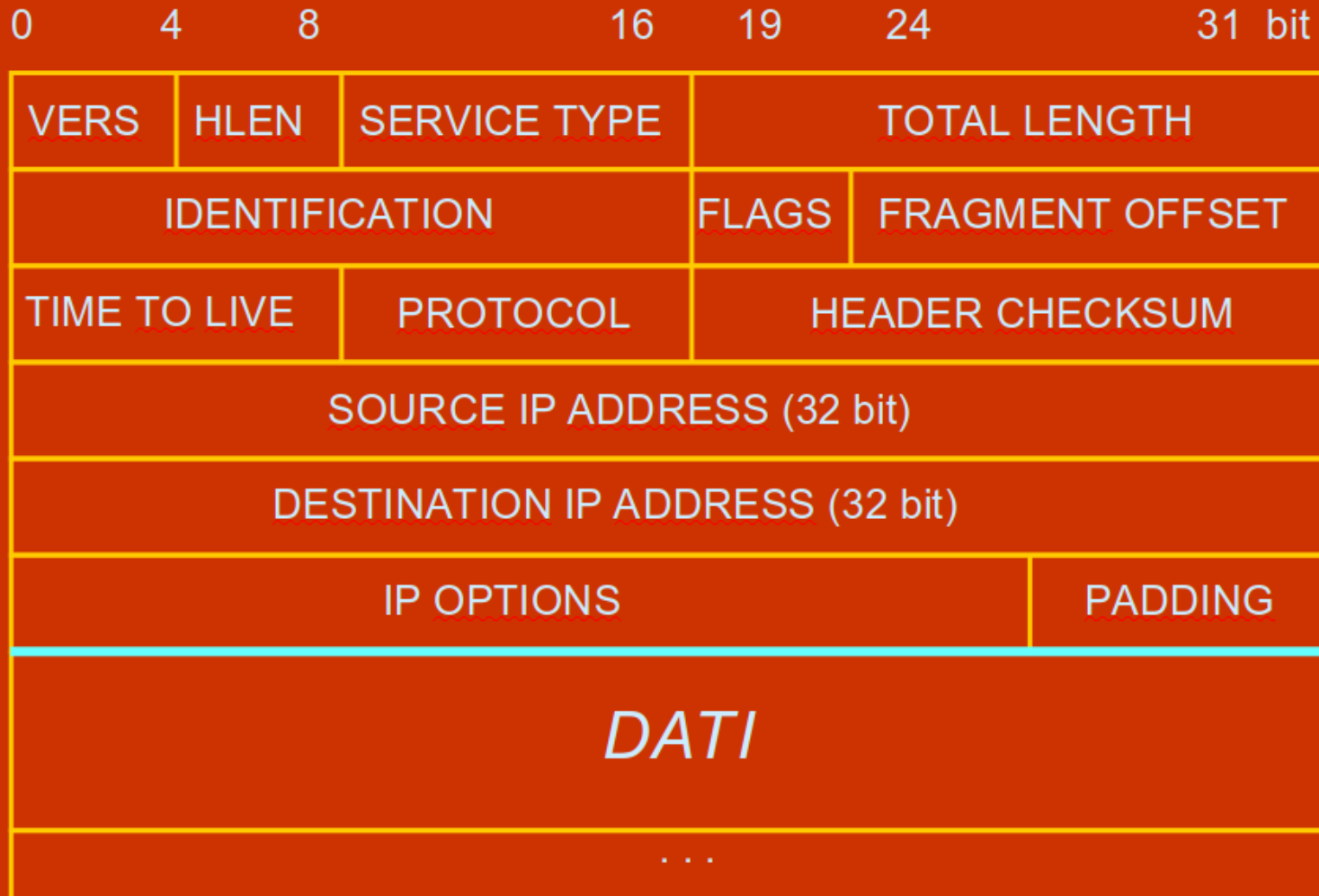
Layout dell'Internet datagram (IP datagram)



Formato Datagramma IPv4



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



- **VERS**: versione del protocollo IP usata per creare il datagram (4 bit)
- **HLEN**: lunghezza dell'header del datagram (in parole di 32 bit); in generale uguale a 5 (20 byte)
- **TOTAL LENGTH**: lunghezza del datagram IP (in byte)
- **TYPE OF SERVICE (TOS)**: 8 bit specificano come si richiede che sia trattato il datagram (finalità diverse negli anni):
 - Due bit per notifica di congestione esplicita a livello IP (ECN)
 - Sei bit per Differentiated Services Field: può specificare la priorità di un datagramma e la richiesta per un indirizzamento con basso ritardo, elevato throughput o alta affidabilità
 - Es. inserito in coda d'uscita ad alta priorità
- ***Nella pratica, quasi mai utilizzato***

- **Identification, flags, fragment offset:** gestione della frammentazione e ricostruzione del datagram
 - **IDENTIFICATION:** intero che identifica il datagram
 - **FLAGS:** controllo della frammentazione
 - **FRAGMENT OFFSET:** la posizione del frammento nel datagram originale
- **TIME TO LIVE:** non è un vero valore temporale: indica per quanto tempo il datagram può circolare in Internet - decrementato da ciascun router che gestisce il datagram, quando uguale a 0, è eliminato dal router corrispondente
- **PROTOCOL:** indica il protocollo di livello superiore a cui vanno passati i dati contenuti nel datagram
- **HEADER CHECKSUM:** serve per controllare l'integrità dei dati trasportati nell'header (errori sui bit)
 - Checksum ricalcolato e aggiornato ad ogni router
 - I router normalmente scartano i pacchetti su cui si rilevano errori
 - **NOTA:** IP può trasportare dati che non vengono passati a TCP/UDP

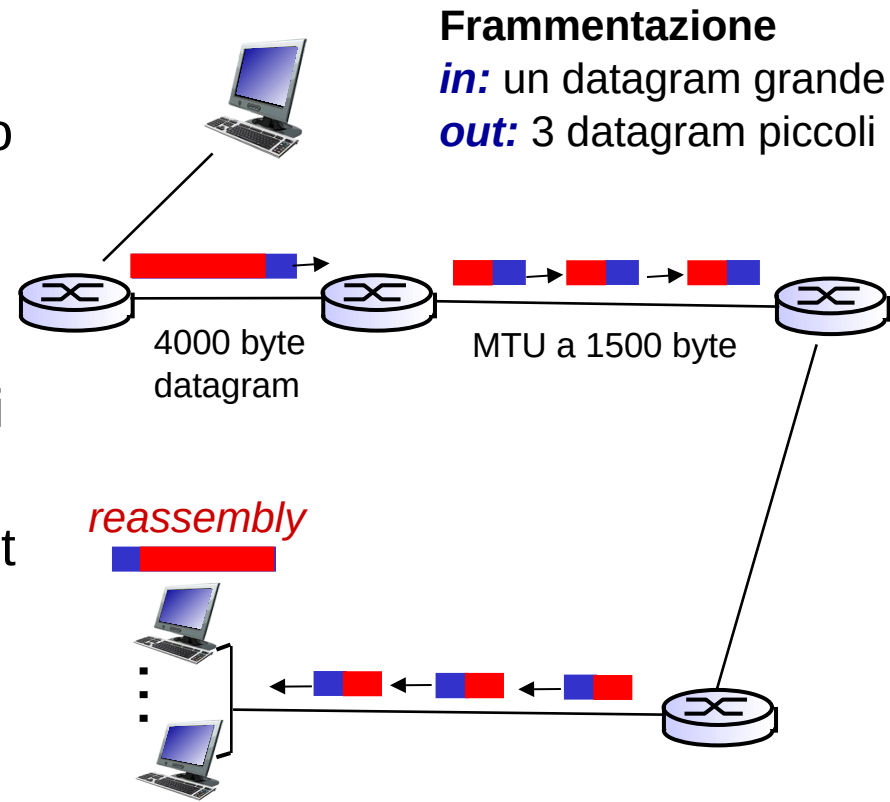
- **SOURCE IP ADDRESS:** indirizzo IP (32 bit) del mittente del datagram
- **DESTINATION IP ADDRESS:** indirizzo IP (32 bit) del destinatario
- **IP OPTIONS:** campo opzionale di lunghezza variabile; serve per il testing ed il debugging della rete
- **PADDING:** campo opzionale che serve per fare in modo che l'header abbia lunghezza multipla di 32 bit (byte stuffing); è presente soltanto se il campo IP OPTIONS denota una lunghezza variabile
- **DATI (Payload)**

Escludendo le opzioni, i datagrammi IP hanno 20 byte di header IP

Frammentazione e ricostruzione datagram



- I collegamenti di rete sono caratterizzati da una **MTU**
 - Link diversi → diverse MTU
- I datagrammi IP troppo grandi vengono frammentati
 - Un datagramma → più **frammenti**
 - **Riassemblati** a destinazione (TCP/UDP si aspettano dei segmenti interi)
 - Campo dell'header IP fragment offset usato per identificare l'ordine relativo dei frammenti



Frammentazione e ricostruzione datagram



Esempio:

- ❖ 4000 byte datagram (20 Header + 3980 dati)
- ❖ MTU = 1500 bytes

	length	ID	fragflag	offset	
	=4000	=x	=0	=0	

Un datagramma grande viene Frammentato in datagrammi più piccoli

1480 bytes nel campo dati
20 byte di header IP

	length	ID	fragflag	offset	
	=1500	=x	=1	=0	

	length	ID	fragflag	offset	
	=1500	=x	=1	=185	

Offset espresso come
multiplo di 8 bytes
(1480 / 8 = 185)

	length	ID	fragflag	offset	
	=1040	=x	=0	=370	

3980-1480-1480=1020 (+ 20 byte di header)

Flag → posto a 0
nell'ultimo frammento

Indirizzamento IPv4

- Per fornire un servizio di **comunicazione universale** occorre un metodo che permetta di **identificare univocamente ogni nodo**
 - A ogni nodo è assegnato un **unico indirizzo Internet (indirizzo IP)** formato da 32 bit, ovvero circa 4,3 miliardi di indirizzi diversi (2^{32})
 - In realtà, l'indirizzo IP è tecnicamente associato ad una interfaccia: un router ha di norma più interfacce, un host un paio (wired, wireless)
- **L'indirizzo IP (32 bit) è suddiviso in 4 campi:**
 - Ciascun campo è formato da un byte (8 bit)
 - E' separato da un punto (**notazione decimale puntata o dotted notation**)
 - Esempio:

$$193.32.216.9 = \underbrace{11000001}_{193} \underbrace{00100000}_{32} \underbrace{11011000}_{216} \underbrace{00001001}_{9}$$

Possibili scelte progettuali



- **Lunghezza indirizzi IP**

- lunghezza fissa
- lunghezza variabile
 - Vantaggi a livello di flessibilità, ma maggiori costi nella gestione dei pacchetti e del routing



- **Spazio di indirizzamento**

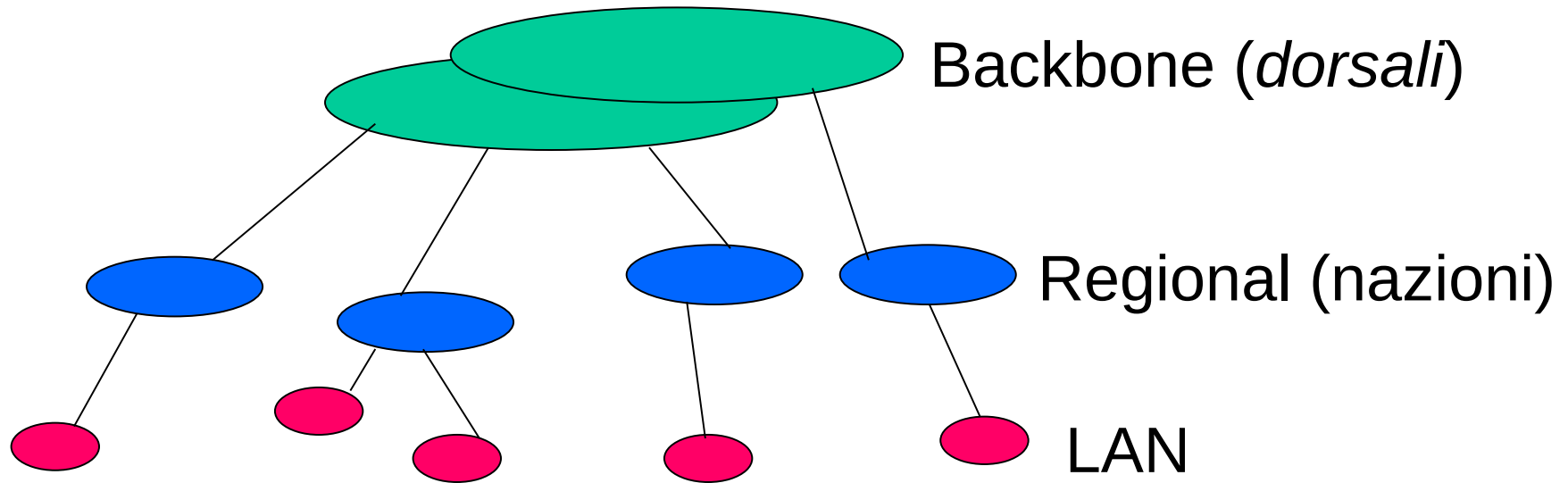
- Gerarchico (strutturato)
- Flat



Gerarchia delle aree di Internet



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Una parte dell'indirizzo IP di un'interfaccia è determinata dalla sottorete a cui è collegata

Subnetting

- Il **subnetting** è una tecnica che permette di dividere una rete in sottoreti (subnets) utilizzando una parte dei bit dell'indirizzo con identificativo della sottorete
- Ogni indirizzo IP è strutturato in una coppia: <netid, hostid> dove **netid** (o **prefisso di rete**) identifica la rete e **hostid** identifica un host di quella rete
- Gli host che si trovano sulla stessa sottorete condividono lo stesso network ID, ovvero la stessa parte a sinistra dell'indirizzo IP

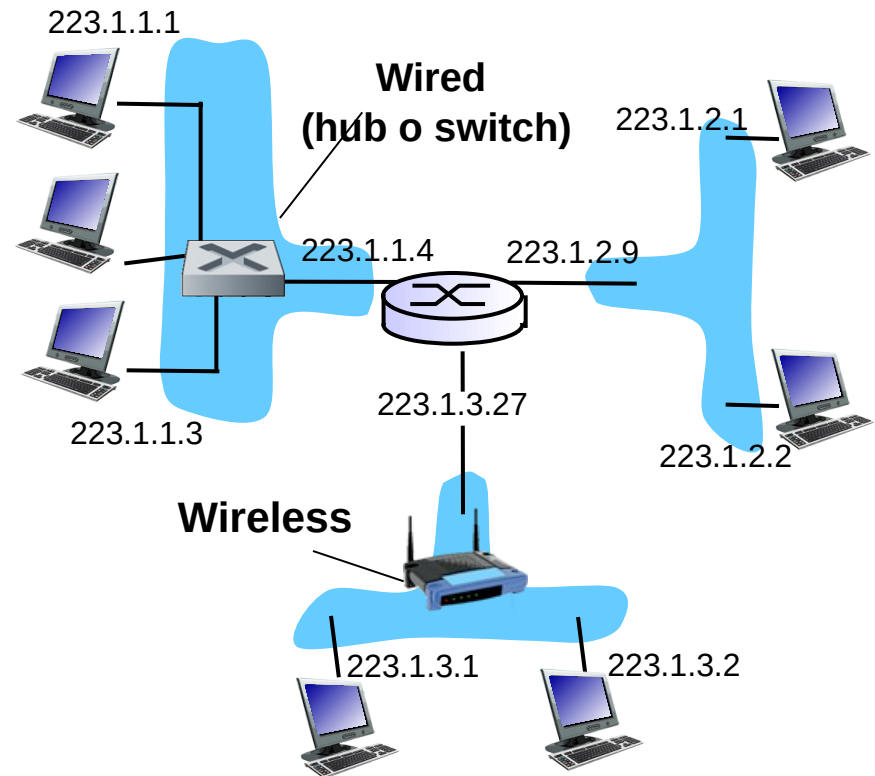
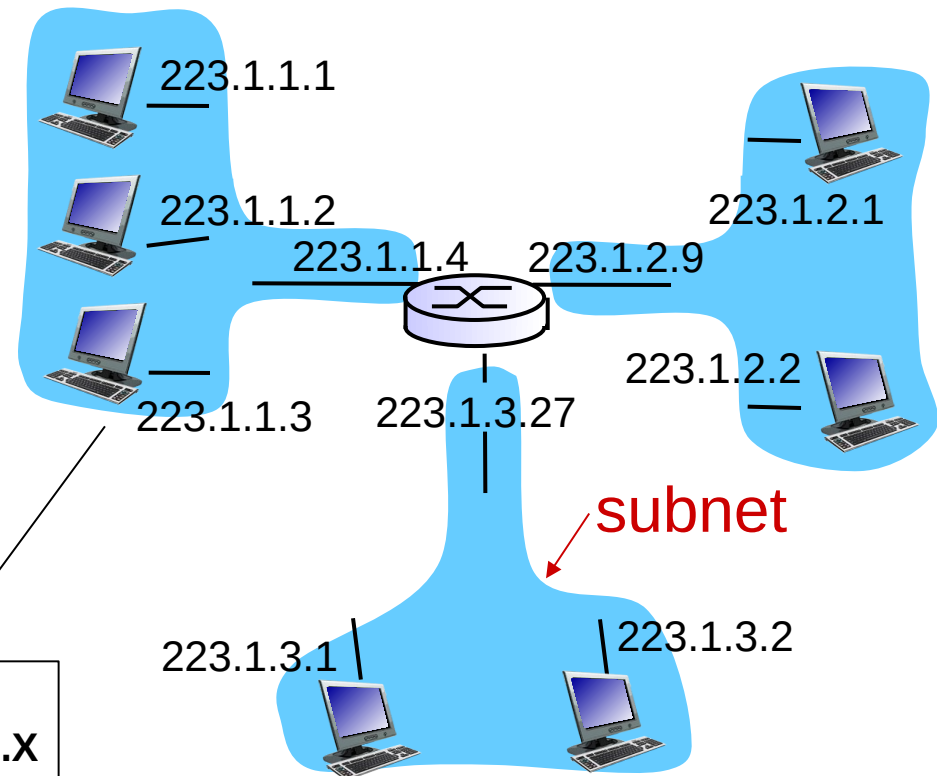


Figura: per ora non ci preoccupiamo di come sono collegate le interfacce in una stessa sottorete (lo vedremo nel livello host-to-network)

Sottoreti

- **Netid** – bit di ordine alto
- **Hostid** – bit di ordine basso
- Cos'è una **sottorete**?
 - Insieme di interfacce aventi lo stesso netid (prefisso di rete) negli indirizzi IP
 - Insieme di interfacce connesse da una rete che non contiene un router IP

Host di questa sottorete:
indirizzo IP nella forma 223.1.1.X
Primi 24 bit identici



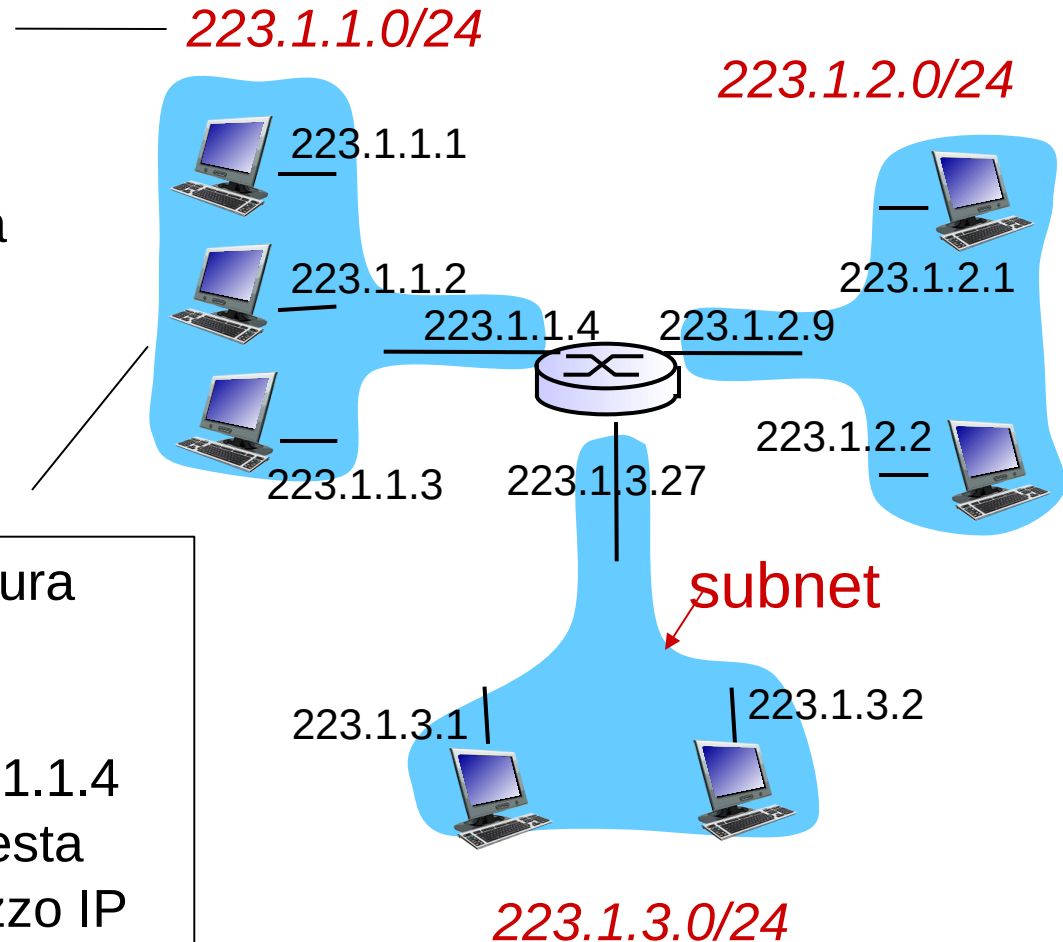
Rete con 3 subnet

Subnet mask

- Sottorete con **maschera (subnet mask)** a 24 bit → 24 bit di netid
- Notazione 223.1.1.0/24 indica che i 24 bit più a sinistra dell'indirizzo IP definiscono la sottorete (netid)
- Equivalente a 223.1.1/24

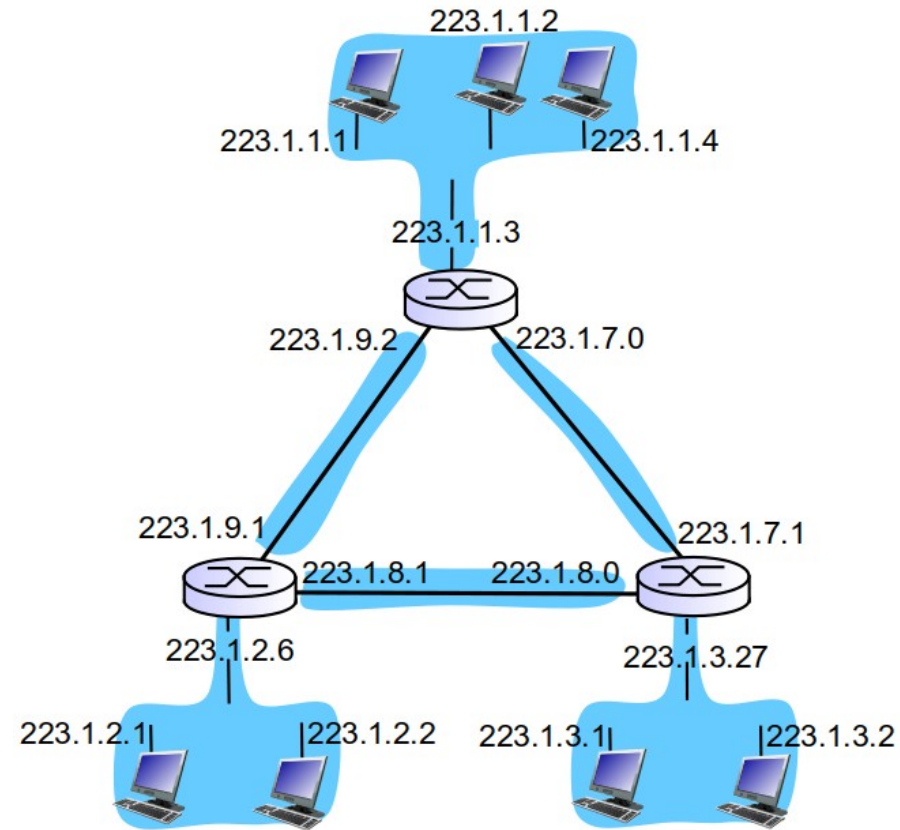
La sottorete 223.1.1.0/24 in figura comprende:

- Tre interfacce di host
 - Una interfaccia di router 223.1.1.4
- Ogni altro host connesso a questa sottorete dovrà avere un indirizzo IP nella forma 223.1.1.x



Quante sottoreti in figura?

3 router connessi punto a punto
Ciascun router ha 3 interfacce



Sottoreti

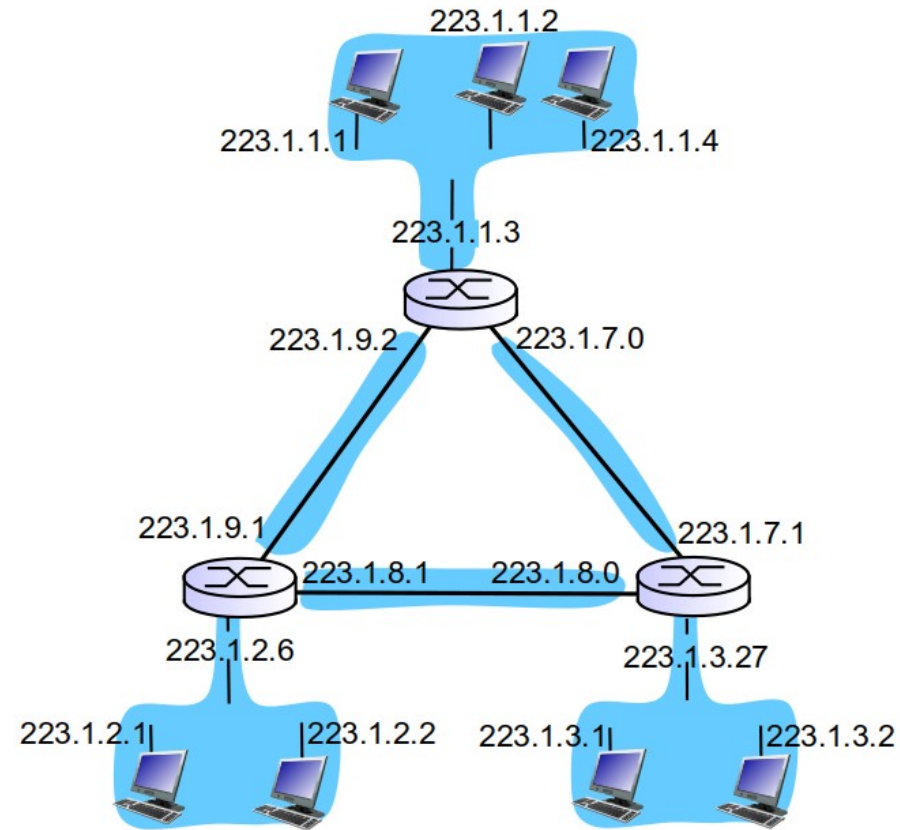
Quante sottoreti in figura?

3 router connessi punto a punto
Ciascuno ha 3 interfacce

3 sottoreti con host: 223.1.1.0/24,
223.1.3.0/24, 223.1.2.0/24

**3 sottoreti punto-a-punto (interfacce
che connettono i router):**
223.1.7.0/24, 223.1.8.0/24,
223.1.9.0/24

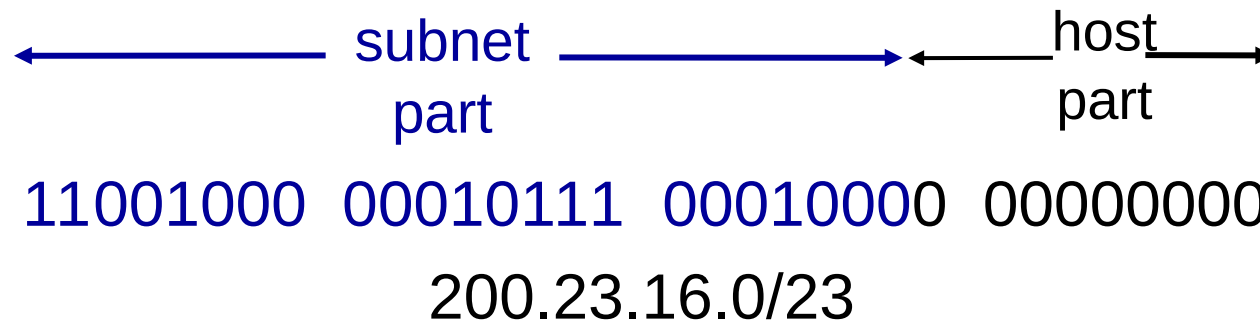
Andiamo a capire meglio la
gestione dell'indirizzamento
sulla rete globale



Notazione CIDR



- La notazione usata per l'identificazione della maschera di rete è detta **CIDR**: **C**lassless **I**nter**D**omain **R**outing
- Notazione compatta **a.b.c.d/x**, dove **x** rappresenta il numero di bit assegnati al **prefisso di rete**



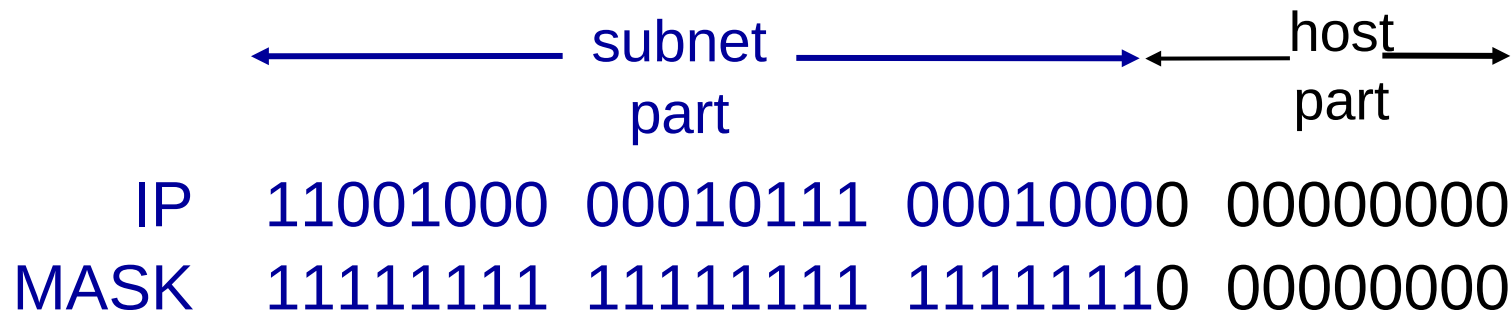
- Nota: la porzione dell'indirizzo relativa alla sottorete (prefisso di rete) è di lunghezza arbitraria
 - Non deve necessariamente essere un multiplo di 8 bit

Notazione classica (o decimale puntata)



- Una notazione più classica e meno compatta per identificare la maschera di rete prevede di usare **una sequenza di bit**, della stessa lunghezza dell'indirizzo IP, in cui:
 - I **bit a 1** indicano la parte dell'indirizzo che rappresenta la rete
 - I **bit a 0** indicano la parte dell'indirizzo che rappresenta gli host
- Esempio (IP e subnet mask equivalenti a slide precedente)
 - Indirizzo IP 200.23.16.0
 - Subnet mask: 255.255.254.0

Equivalente a
200.23.16.0/23



- Ad una specifica organizzazione (es. università, azienda) viene generalmente assegnato un **blocco di indirizzi contigui** con un prefisso comune per tutti gli indirizzi IP dei dispositivi interni (host)
 - a.b.c.d/x
- I **router esterni** all'organizzazione considerano solo i **primi x bit** (prefisso di rete) per instradare il pacchetto
- I rimanenti **32-x bit usati per distinguere gli host interni**
 - Lunghezza prefisso di rete: determina **quanti host** la sottorete può ospitare
 - Alle combinazioni disponibili vanno tolti **2 indirizzi riservati a usi speciali**
 - **Indirizzo di rete**: indirizzo che identifica la rete stessa
Tutti i bit della parte host a 0: in 192.168.1.0/24, l'indirizzo di rete è 192.168.1.0
 - **Indirizzo broadcast**: serve a inviare messaggi a tutti gli host della rete
Tutti i bit della parte host a 1: in 192.168.1.0/24, l'indirizzo di rete è 192.168.1.255

Gestione indirizzi



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Es. numero di host ospitabili da una certa sottore
 - 200.23.16.0/24 : 8 bit parte host, $256 - 2 = 254$ host ospitabili
 - 200.23.16.0/23 : 9 bit parte host, $512 - 2 = 510$ host ospitabili
 - 200.23.16.0/26 : 6 bit parte host, $64 - 2 = 62$ host ospitabili
- Una sottorete potrebbe presentare **ulteriori strutture di sottorete**
- Es.
 - 200.23.16.0/21 → primi 21 bit specificano il **prefisso di rete** della organizzazione (es. università)
 - 200.23.16.0/24 potrebbe indicare una ulteriore sottorete interna alla organizzazione (es. dipartimento)

11001000 00010111 00010000 00000000

Bit che identificano la sottorete del dipartimento
all'interno della sottorete dell'università

Classificazione indirizzi precedente



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Prima dell'adozione di CIDR: **classful addressing (fino al 1985)**
- Il **prefisso di rete** di un indirizzo IP doveva essere lungo **8,16 o 24 bit** (reti di classe **A, B, C** rispettivamente)
- **Requisito di dimensione fissa**: ben presto problematico nel supporto a un numero di organizzazioni in rapida crescita, con sottoreti medio piccole
- Sottoreti di classe C (/24) potevano ospitare solo $2^8 = 256$ host
 - Pochi per molte organizzazioni
- Sottoreti di classe B (/16) sovradimensionate – 65634 host
- Con questo meccanismo, a organizzazioni con 2000 host assegnato un indirizzo di classe B → spreco di oltre 63000 indirizzi
- **Rapido esaurimento di indirizzi e scarso utilizzo dello spazio di indirizzamento**

Esistono indirizzi speciali riservati a usi speciali:

- **Limited broadcast address:** tutti i bit uguali a 1 (ossia 255.255.255.255) - permette l'invio a tutti gli host interni alla sottorete in cui viene usato (i router non inoltrano questi messaggi)
- **Directed broadcast address:** tutti i bit della sola parte host a 1 (es. 223.1.1.255 per la sottorete 223.1.1.0/24) – messaggio inviato a tutti gli host di quella specifica sottorete
- **Loopback address:** usato per il testing di applicazioni di rete (ad es., consente di comunicare con un server sulla stessa macchina: 127.0.0.1)
- **0.0.0.0 Meta-indirizzo** con possibili significati diversi a seconda del contesto
- Più alcuni **indirizzi privati** (vedremo col NATting)

Indirizzo IP: come ottenerne uno?



- **Come può un host ottenere un indirizzo IP?**
- Gli **host ID** sono assegnati localmente a ciascun host dall'amministratore di rete della organizzazione
- Ciascun host deve essere identificato da un indirizzo IP, che può essere **assegnato in due modi**:
 - 1) Permanentemente ad un host
 - 2) Dinamicamente al momento del boot di un host
- Come fa un host a conoscere il proprio indirizzo IP?
 - 1) **Configurazione manuale**: l'indirizzo IP è configurato hard-coded in un file di sistema (strumenti di gestione da remoto)
 - 2) **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)**: allocazione dinamica effettuata da un server speciale (visibile nelle impostazioni di rete)

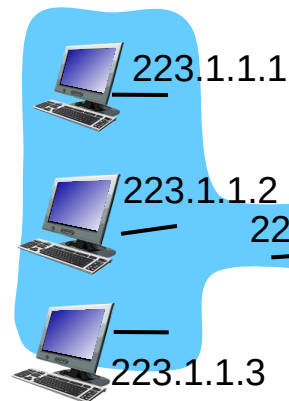
- Protocollo **plug-and-play o zero-conf**
- Ottenimento di un indirizzo IP in modo **automatico**
 - Ma anche altre **informazioni aggiuntive**: maschera di rete, indirizzo DNS server locale, indirizzo router per uscire dalla sottorete (router di default o gateway)
- **DHCP configurabile in modo che:**
 - Un dato host riceva sempre lo stesso indirizzo
 - Ciascun host riceva un indirizzo IP temporaneo diverso ogni volta
- **Largamente usato in reti residenziali e in contesti dove gli host cambiano di frequente**

DHCP Overview

- Host invia un messaggio in broadcast “**DHCP discover**”
- Il DHCP server risponde con un messaggio “**DHCP offer**”
- Host accetta l’indirizzo IP - messaggio “**DHCP request**”
- Il DHCP server invia l’indirizzo – messaggio “**DHCP ack**”

**Protocollo
client-server**

223.1.1.0/24



**DHCP
server**



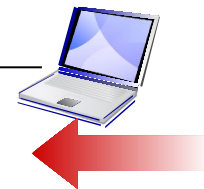
223.1.2.0/24

223.1.3.1

223.1.3.2

223.1.3.0/24

**DHCP server
presente nella
sottorete 223.1.2/24**



Host in arrivo: il
DHCP client ha
bisogno di un
indirizzo di rete

DHCP Overview



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DHCP server: 223.1.2.5



DHCP discover

Broadcast: is there a
DHCP server out there?

arriving
client



DHCP offer

Broadcast: I'm a DHCP
server! Here's an IP
address you can use

DHCP request

Broadcast: OK. I'll take
that IP address!

DHCP ACK

Broadcast: OK. You've
got that IP address!

**Messaggio broadcast
DHCP Discover**

Dest 255.255.255.255:67

Src 0.0.0.0

DHCP usa **UDP** (TCP
non supporta il broadcast)

Messaggio DHCP Offer

Perchè in broadcast? Il client non
ha ancora un IP valido

Nota - potrebbero esserci più
DHCP server sulla rete locale
→ client può dover scegliere

Ricevuto DHCP ACK il client
può utilizzare l'indirizzo IP

DHCP: oltre l'IP



- **DHCP ritorna altre informazioni oltre all'indirizzo IP assegnato**
 - Indirizzo del router gateway per il client
 - Nome e IP del DNS server locale
 - Maschera di rete (che indica la parte di prefisso di rete rispetto alla porzione relativa all'host)

Come ottenere un blocco di indirizzi IP



- Come **una organizzazione può ottenere un blocco di indirizzi IP** da usare per la sua sottorete?
- La ottiene facendo richiesta al proprio provider ISP, che può fornire degli indirizzi IP contigui attingendo da un blocco più grande che gli è già stato assegnato
- *Esempio: supponiamo che un ISP debba supportare e fornire indirizzi a otto organizzazioni per le proprie sottoreti. Supponiamo che l'ISP abbia in gestione il seguente blocco*

ISP block 11001000 00010111 00010000 00000000
 200.23.16.0/20

Ipotesi: divisione dello spazio a disposizione in 8 blocchi uguali

Come ottenere un blocco di indirizzi



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Esempio: supponiamo che un ISP debba supportare e fornire indirizzi a otto organizzazioni per le proprie sottoreti. Supponiamo che l'ISP abbia in gestione il seguente blocco

ISP block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20

Quanti bit servono per identificare otto blocchi?

Come ottenere un blocco di indirizzi



Esempio: supponiamo che un ISP debba supportare e fornire indirizzi a otto organizzazioni per le proprie sottoreti. Supponiamo che l'ISP abbia in gestione il seguente blocco

ISP block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20

Quanti bit servono per identificare otto blocchi?

Organization 0	<u>11001000 00010111 0001</u> 0000	00000000	200.23.16.0/23
Organization 1	<u>11001000 00010111 0001</u> 0010	00000000	200.23.18.0/23
Organization 2	<u>11001000 00010111 0001</u> 0100	00000000	200.23.20.0/23
...			
Organization 7	<u>11001000 00010111 0001</u> 1110	00000000	200.23.30.0/23

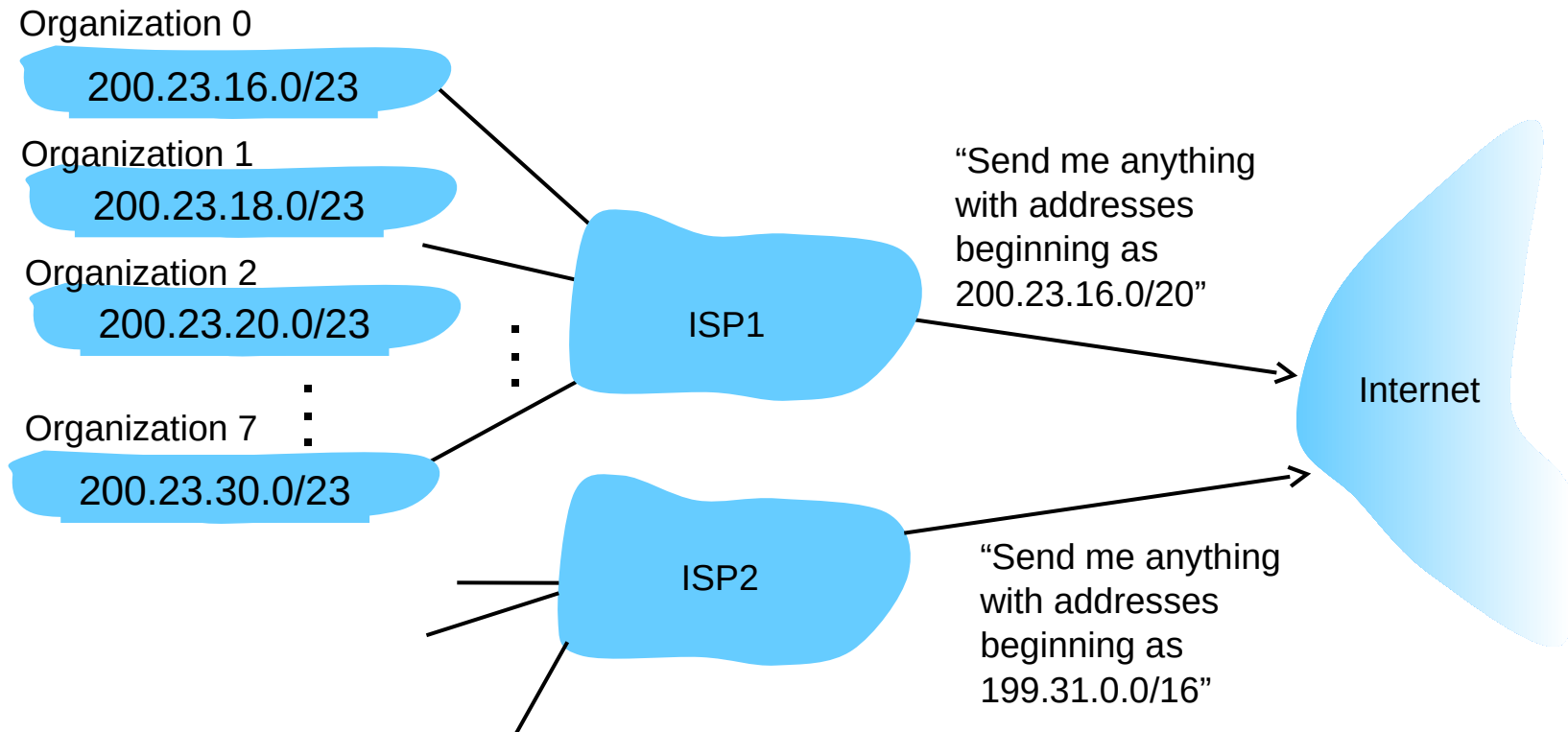
Ogni organizzazione ha a disposizione
 $2^9 \rightarrow 512$ combinazioni $\rightarrow 510$ host utili

3 bit per distinguere 8 blocchi

Indirizzamento gerarchico



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA



Chi assegna i blocchi di indirizzi?



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- **Come fa un ISP a ottenere un blocco di indirizzi?**
- **ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers**
 - Associazione senza scopo di lucro (multistakeholder group)
 - Dal 1988 ha il compito di:
 - Assegnare indirizzi IP
 - Gestire i root server DNS
 - Risolvere dispute sui nomi di dominio

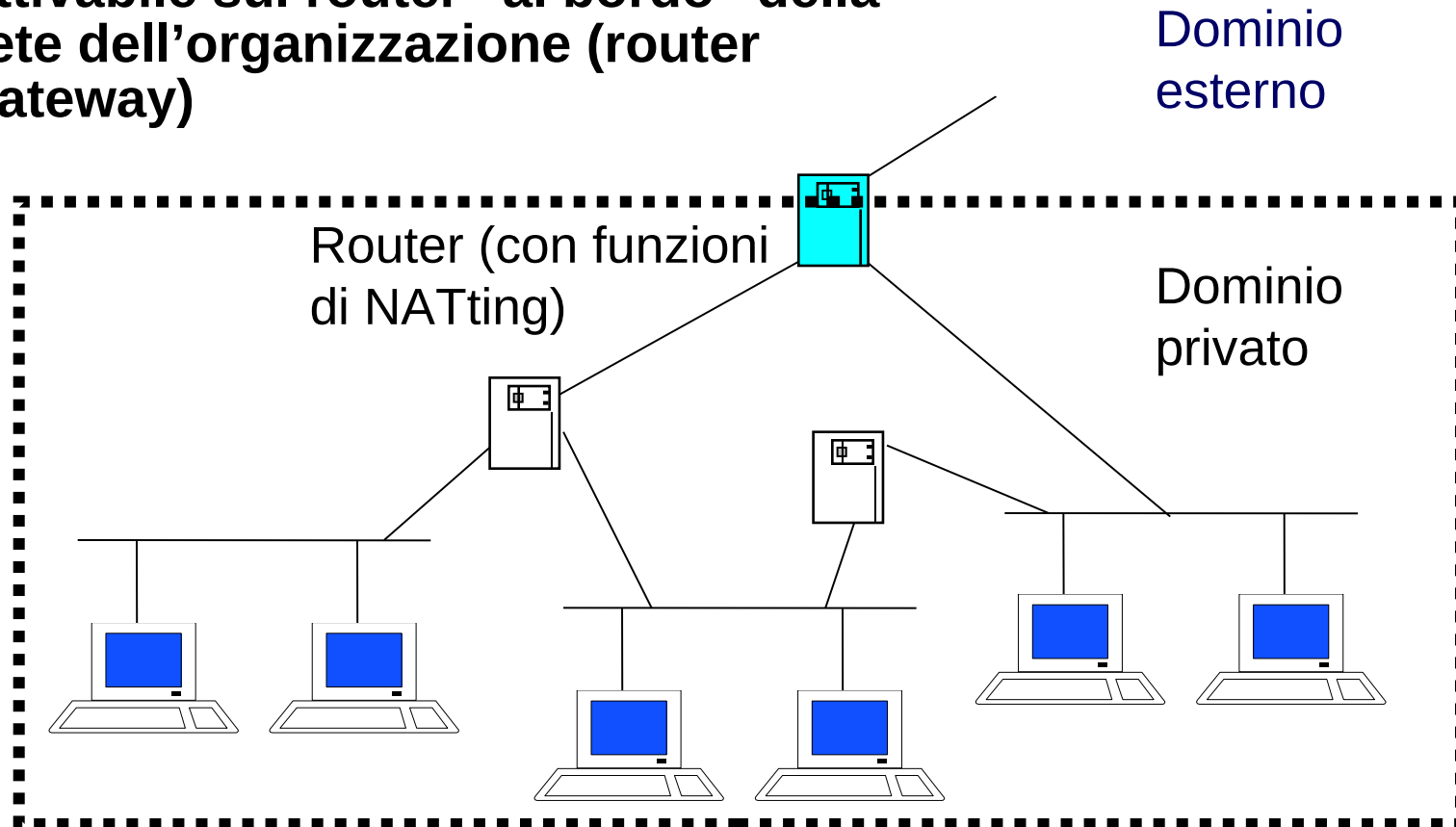


NAT: Network Address Translation

- **Prolifera**zione di sottoreti ‘small office, home office’ - SOHO
- Ogni volta che se ne vuole installare una, l’ISP deve allocare un blocco di indirizzi che copra tutte le macchine?
- Se cresce la LAN interna → ampliamento dell’intervallo di indirizzi
 - Ma se le parti contigue dello spazio di indirizzamento sono già allocate?
- In realtà, per molte organizzazioni è importante avere **reti semi-private con tre categorie di host**:
 - **nessun accesso** da/a host fuori “dall’organizzazione” (molti host)
 - **accesso parziale**, ossia host che possono raggiungere l’esterno ma non sono raggiungibili dall’esterno (molti host)
 - **accesso completo**, ossia host che possono raggiungere l’esterno e sono raggiungibili dall’esterno (pochi host, es. server Web)

NATting per reti semi-private

Il NATting è una funzionalità attivabile sul router “al bordo” della rete dell’organizzazione (router gateway)

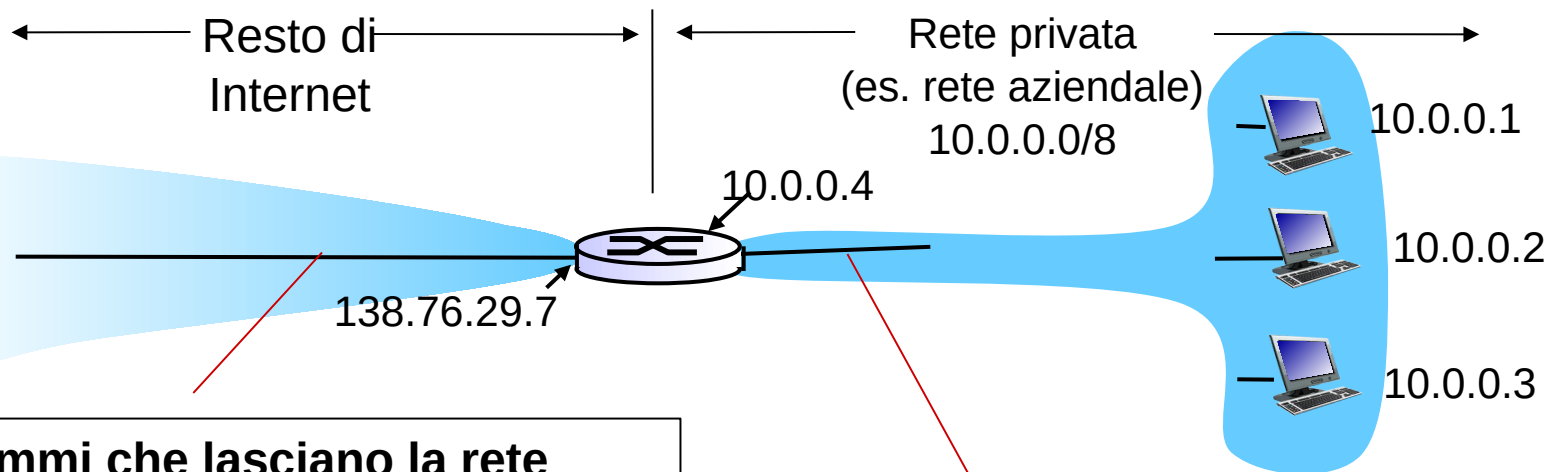


- Il NATting si interpone tra la rete locale di una organizzazione e Internet con i seguenti compiti:
 - **Mappare gli indirizzi IP** tra due domini (interno-esterno)
- **Indirizzi locali (privati) → indirizzi IP globali**
 - Garantisce la **trasparenza** del routing tra gli end system
 - “**Moltiplica**” le possibilità di interconnessioni di host di una organizzazione (nel caso in cui l’organizzazione abbia a disposizione un numero di indirizzi IP inferiore al numero di host effettivi)
 - **Aumenta la sicurezza** evitando di rendere pubblicamente visibili all’esterno alcuni computer di una organizzazione

- **Il NAT fa uso di indirizzi privati**
 - **Indirizzi riservati per uso interno alle reti locali:** possono essere usati solo in una rete privata, ma non si possono instradare pacchetti con tali indirizzi in Internet
- **Indirizzi Privati**
 - 10.0.0.0/8 → 2^{24} → quasi 16,8 milioni di indirizzi
 - 172.16.0.0/12 → 2^{20} → poco più di 1 milione di indirizzi
 - 192.168.0.0/16 → 2^{16} → 65.536 indirizzi
 - 127.0.0.0/8 → 2^{24} → quasi 16,8 milioni di indirizzi

NAT - Funzionamento

- **Spazio di indirizzamento interno 10.0.0.0/8** – spazio di indirizzi **privati** (hanno significato solo per dispositivi interni alla rete stessa)
- Nota: di fatto esistono centinaia di migliaia di reti private che usano lo spazio di indirizzamento 10.0.0.0/8 al loro interno
 - **Come fanno a comunicare con la rete globale?**



I datagrammi che lasciano la rete hanno lo stesso IP sorgente 138.76.29.7 ma diversi numeri di porta

Src/dest nella rete privata identificati da indirizzi nello spazio 10.0.0.0/8

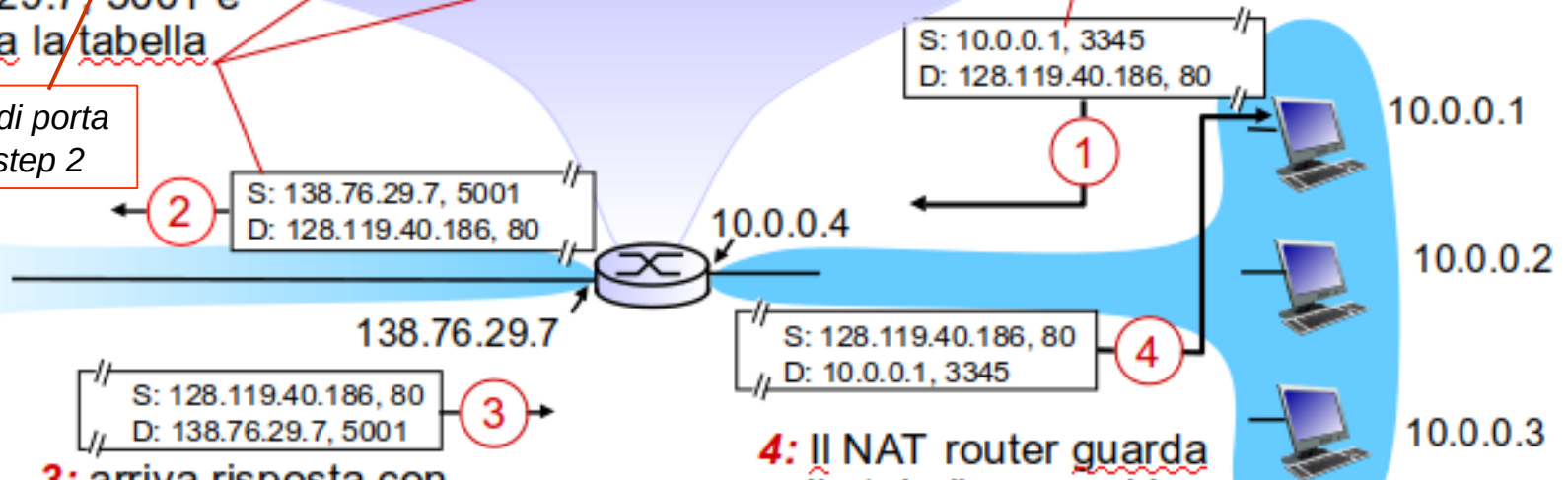
NAT

2: Il NAT router cambia l'indirizzo sorgente del datagramma da 10.0.0.1, 3345 a 138.76.29.7, 5001 e aggiorna la tabella

5001 numero di porta generato allo step 2

Tabella di traduzione NAT	
Lato WAN	Lato LAN
138.76.29.7, 5001	10.0.0.1, 3345
.....	

1: host 10.0.0.1 invia datagramma a 128.119.40.186, 80



3: arriva risposta con indirizzo di destinazione 138.76.29.7, 5001

4: Il NAT router guarda nella tabella e cambia l'indirizzo di destinazione del datagramma da 138.76.29.7, 5001 a 10.0.0.1, 3345

Tabella di traduzione NAT



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

- Il router gestisce la corrispondenza (**binding**) tra gli indirizzi dei due domini tramite una tabella di traduzione (**NAT translation table**):
 - **Binding statico**
 - la tabella viene configurata manualmente
 - **Binding dinamico (più usato)**
 - la tabella viene calcolata **dinamicamente**
 - cambia nel tempo a **seconda del traffico**
 - ciascuna “**sessione**” ha una riga nella tabella
 - Quando genera un numero di porta, il router NAT può selezionare qualsiasi **numero di porta che non si trova già nella tabella**
 - Numero di porta lungo 16 bit → **supporta fino a 60.000 connessioni simultanee** con un solo indirizzo IP sul lato WAN

Modifica datagramma IP



vers	len	type of service	total length	
ident			flags	fragment offset
time to live	proto		<i>header checksum</i>	
<i>source IP address</i>				
<i>destination IP address</i>				
options				padding
data				

modificato in uscita

modificato in entrata

Ma col NAT si va a modificare anche il numero di porta...

Aspetti controversi



- I router dovrebbero processare **pacchetti solo fino a livello di rete**, ma il **numero di porta è competenza del livello trasporto**
 - **Violazione del cosiddetto principio end-to-end**
- Gli host interni non possono essere raggiunti dall'esterno
 - **Cosa succede se un client vuole connettersi a un server dietro un router NAT?**
 - *P2P applications*
 - *Server Web ospitato su host con indirizzo privato*
- **Protocollo UPnP (Universal Plug and Play) Internet Gateway Device Protocol**: permette a un host su una rete privata di chiedere a un router di aprire una porta specifica (**binding on demand**)
- Tecnica detta anche di **port mapping** o **port forwarding**

Port forwarding o port mapping



- Tecnica di Network Address Translation (NAT) che reindirizza un pacchetto di dati indirizzato ad una **specifica combinazione di indirizzo IP e numero di porta** ad un host interno alla rete privata mentre i pacchetti stanno attraversando un **network gateway**
- Comunemente usata per rendere disponibili verso l'esterno della rete dei servizi collocati su un host residente su una rete protetta (privata)
- **'Mappatura statica'** nella tabella di traduzione NAT di indirizzo IP e porta associata al servizio con indirizzo IP e porta reale dell'host interno
- **Applicazioni tipiche**
 - Server Web pubblico su rete privata
 - Accesso FTP a host su rete privata
 - P2P
 - Game server pubblicamente disponibile su rete privata

Tabella di traduzione NAT	
Lato WAN	Lato LAN
138.76.29.7:80	192.168.0.1:8000

Host che ospita
un server Web

Vantaggi NAT



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Vantaggi

- Gli host interni non possono essere raggiunti dall'esterno
→ **Ottima cosa per la SICUREZZA**
- Soluzione economica, relativamente facile e veloce
- Consente massima flessibilità nella gestione interna degli indirizzi senza richiedere alcun permesso al proprio ISP ...

Componente molto importante di Internet



IPv6

- **Anni '90:** IETF dà inizio a sviluppo successore di IPv4
- Motivazione principale: lo spazio di indirizzamento a 32 bit (~4 miliardi di indirizzi) si stava esaurendo in fretta. Motivi:
 - Ogni nuovo nodo connesso si vedeva assegnato un indirizzo IP univoco
 - Classful addressing in uso

Proposta di IPv6

- Strada che bisognerà seguire per risolvere definitivamente i problemi di indirizzamento
- **Indirizzo IPv6 formato da 128 bit (16 byte)**
- Rende lo **spazio di indirizzamento enorme**
da 2^{32} (IPv4) a 2^{128} bit (~4miliardi*4miliardi*4miliardi*4miliardi)
- Notazione esadecimale: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

Abbrevia blocchi di zeri

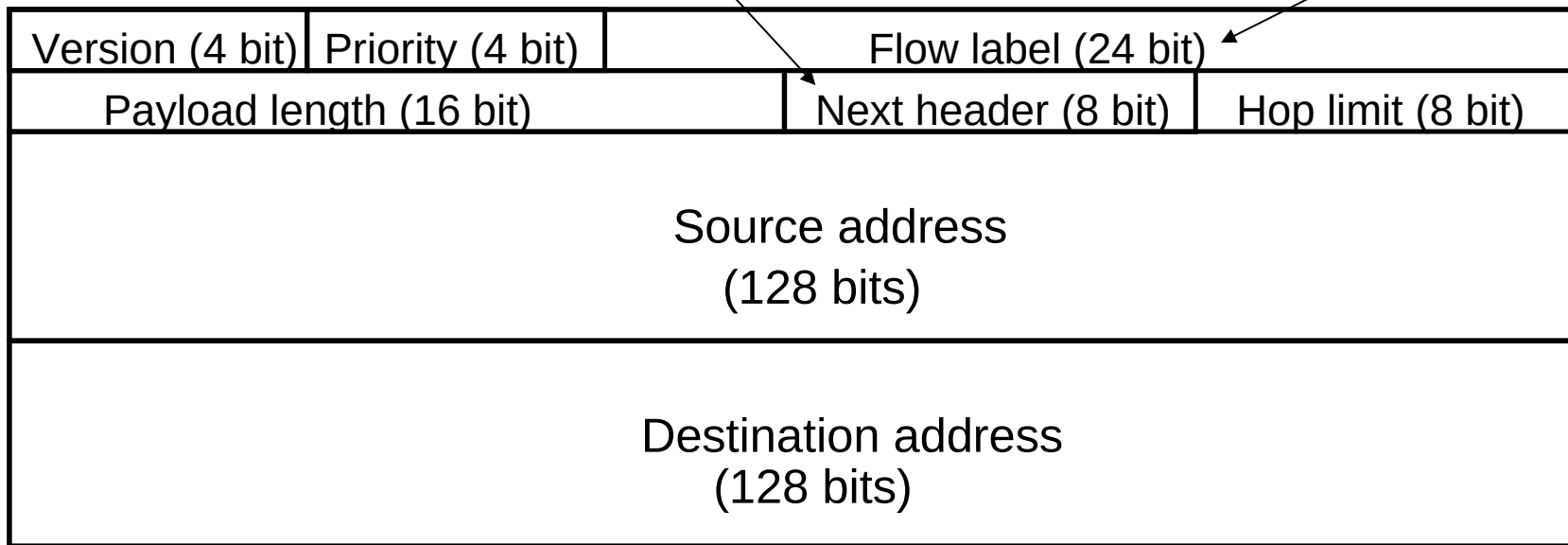
IPv6 Header



- Una serie di campi di IPv4 è stata **eliminata o razionalizzata**
- **Lunghezza fissa:** 40 byte di header → **più rapida elaborazione**
- **No checksum** (ritenuto ridondante, preferita rapidità di elaborazione)

Protocollo superiore

Definizione di flusso: etichettatura di pacchetti appartenenti a flussi particolari (priorità o audio/video) – gestione speciale
Ipotesi Quality of Service



IPv6 osservazioni (1)



Eliminazione della possibilità di frammentazione

- Operazioni lasciate solo a host end-to-end
- Se un router riceve un datagramma IPv6 troppo grande per essere trasmesso sul canale di uscita, lo scarta e invia al mittente un messaggio d'errore ICMP 'Pacchetto troppo grande'
- Di nuovo: scelta a favore della rapidità

Non supporta broadcast

- Eliminato il broadcast considerato inefficiente
- Usa un multicast attraverso il concetto di gruppi multicast
 - Ogni gruppo multicast ha un indirizzo IPv6 dedicato, come ad esempio
 - ff02::1 (tutti i nodi locali)
 - ff02::2 (tutti i router)

IPv6 osservazioni (2)

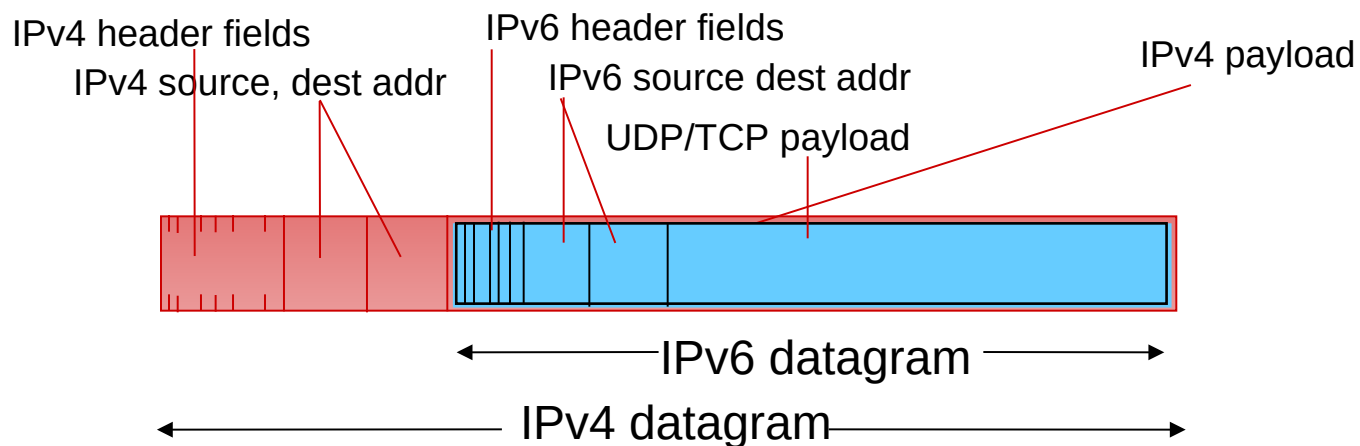


Passaggio da IPv4 a IPv6

- Problema pratico: **sistemi IPv6 retrocompatibili** (gestiscono IPv4) ma **sistemi IPv4 non gestiscono datagrammi IPv6**
- ‘Giornata campale’ in cui tutte le macchine spente aggiornate e riaccese? Non proponibile
- Avvio lento, ancora in adozione
- Adozione globale attuale: circa il 40–50% del traffico Internet mondiale avviene su IPv6, ma varia molto da paese a paese
- Costi di aggiornamento: aziende devono aggiornare infrastrutture, firewall, router, ecc.
- Abitudine: gli amministratori di rete sono più familiari con IPv4 e NAT.
- Approccio alla transizione: **tunneling**

Tunneling

- Ipotesi: due nodi IPv6 sono connessi da un insieme di router IPv4 (che formano il **tunnel**)
- **I datagrammi IPv6 sono incapsulati (trasportati come *payload*) in datagrammi IPv4 tra router IPv4**



Lezione importante



- **Enorme difficoltà nel variare i protocolli di rete**
- Molte proposte avanzate ma mai preso piede
- *Introdurre nuovi protocolli di rete è come cambiare le fondamenta di una casa...*
- D'altro canto, enorme sviluppo nei protocolli di livello applicazione
- Introdurre nuovi protocolli di livello applicazione è relativamente facile... come dare un nuovo strato di vernice ai muri di una casa
- ***Potremo aspettarci cambiamenti a livello di rete in futuro, ma avverranno sempre molto lentamente***

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."